

## FQ01 质量管理复习资料

### Management de la Qualité — Amélioration Continue

---

#### 一、课程总框架

本节课主要讲三个大模块：

##### 1. Amélioration continue / 持续改进

- Kaizen
- ISO 9000 对持续改进的定义
- 持续改进的目的、应用领域和收益
- PDCA / Deming 轮

##### 2. Outils de résolution de problèmes / 问题解决工具

- QQQQCP：定义问题
- 5M：寻找问题原因
- 5 Pourquoi：寻找根本原因
- Pareto：找主要原因
- Brainstorming：产生方案
- KJ 法：归类想法
- SWOT：分析和优先选择方案
- Diagramme des relations：关系图
- Vote：投票决策

##### 3. Méthode 8D / 8D 问题解决法

- D1 到 D8 的完整流程
  - 从组建团队到庆祝成果
  - 如何系统解决质量问题
- 

#### 二、Amélioration continue 持续改进

##### 1. 什么是持续改进？

法语：

**Amélioration continue = Kaizen**

中文：

持续改进，也叫 **Kaizen**，是一种不断、小步、长期地提升组织绩效的方法。

根据 ISO 9000：

L'amélioration continue est une activité récurrente menée pour améliorer les performances.

中文意思是：

持续改进是一种为了提高绩效而反复进行的活动。

这里有几个关键词：

法语

中文

考试理解

activité récurrente 反复进行的活动 不是一次性行动

améliorer 改善、提高 目标是变得更好

performances 绩效、表现 可以是质量、成本、效率、服务等

所以持续改进不是“出了问题才解决”，而是组织每天都在主动寻找可以变好的地方。

---

##### 2. Kaizen 的核心思想

Kaizen 来自日语，意思是“改善”。

它强调：

1. **Petits projets**
  - 小项目
  - 不一定需要大投资
2. **Sans obligatoirement de gros moyens**
  - 不一定需要大量资源
  - 可以从很小的改善开始
3. **Jour après jour**
  - 日复一日
  - 持续进行
4. **Constamment**
  - 不断地
  - 不是偶尔做一次
5. **Graduellement**
  - 渐进地
  - 一步一步改进

考试可以这样写：

Le Kaizen repose sur l'idée que l'amélioration ne dépend pas forcément de grands projets coûteux. Elle peut se faire progressivement, jour après jour, à travers de petites actions régulières.

中文：

Kaizen 的核心思想是：改进不一定依赖昂贵的大项目，而是可以通过每天的小改进，逐步提高质量、效率和组织绩效。

---

### 3. 持续改进可以应用在哪些领域？

课件里用多个图片说明，持续改进可以应用在很多地方。

典型领域包括：

#### 1) 工作环境

例如：

- 办公室人体工学
- 桌椅布局
- 工作姿势
- 工位舒适性
- 减少疲劳

法语关键词：

**L'ergonomie au bureau**

中文：

办公室人体工学 / 办公环境改善

---

#### 2) 生产现场

可以改善：

- 生产流程
- 机器布置

- 操作步骤
  - 工具位置
  - 物流路径
  - 安全风险
- 

### 3) 产品质量

可以改善：

- 产品缺陷
  - 客户投诉
  - 退货率
  - 产品可靠性
  - 检测流程
- 

### 4) 服务质量

可以改善：

- 客户等待时间
  - 服务响应速度
  - 投诉处理流程
  - 信息传递效率
- 

### 5) 成本和资源利用

可以改善：

- 原材料浪费
  - 人员等待时间
  - 机器停机时间
  - 不必要搬运
  - 重复工作
- 

## 4. 为什么要做持续改进？

课件中说持续改进的目的主要有三个。

---

### 4.1 识别和分析问题

法语：

Identifier et analyser les problèmes ou les dysfonctionnements qui affectent les processus ou les résultats.

中文：

识别并分析影响流程或结果的问题和失效现象。

关键词：

| 法语 | 中文 |
|----|----|
|----|----|

|            |    |
|------------|----|
| identifier | 识别 |
|------------|----|

|          |    |
|----------|----|
| analyser | 分析 |
|----------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| problèmes | 问题 |
|-----------|----|

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| dysfonctionnements | 故障、失效、不正常运作 |
|--------------------|-------------|

| 法语        | 中文 |
|-----------|----|
| processus | 流程 |
| résultats | 结果 |

解释：

持续改进的第一步不是马上想解决方案，而是先发现问题、理解问题。

例如：

- 生产线经常停机
- 客户投诉增加
- 产品尺寸不合格
- 员工操作错误
- 材料浪费严重

---

## 4.2 找到并实施解决方案

法语：

Trouver et mettre en œuvre des solutions adaptées et innovantes.

中文：

找到并实施合适且有创新性的解决方案。

关键词：

| 法语                 | 中文      |
|--------------------|---------|
| trouver            | 找到      |
| mettre en œuvre    | 实施      |
| solutions adaptées | 合适的解决方案 |
| innovantes         | 创新的     |

解释：

分析问题后，需要提出解决方案，并真正落实，而不是只停留在讨论阶段。

---

## 4.3 总结并推广好的实践

法语：

Capitaliser sur les bonnes pratiques et les diffuser au sein de l'organisation.

中文：

总结好的做法，并在组织内部推广。

关键词：

| 法语               | 中文      |
|------------------|---------|
| capitaliser      | 积累、沉淀经验 |
| bonnes pratiques | 好的实践    |
| diffuser         | 传播、推广   |
| organisation     | 组织      |

解释：

如果某个部门找到了解决问题的好方法，不应该只局限在一个地方，而应该变成组织经验，让其他部门也能使用。

---

## 三、持续改进的收益

课件列出了持续改进对组织的多个好处。

---

### 1. 提高产品或服务质量

法语：

Améliorer la qualité des produits ou des services.

中文：

提高产品或服务质量。

比如：

- 产品更稳定
  - 缺陷更少
  - 客户满意度更高
  - 服务更可靠
- 

### 2. 降低不合格成本

法语：

Réduire les coûts liés aux non-conformités, aux retours clients, aux pertes de matières premières ou aux temps d'arrêt.

中文：

降低由于不合格、客户退货、原材料损失或停机时间导致的成本。

这里非常重要，质量管理里常考：

#### **Non-conformité / 不合格**

指产品、服务或流程没有达到要求。

例如：

- 尺寸不符合标准
- 功能失效
- 文件填写错误
- 客户要求没有满足

#### **Retours clients / 客户退货**

产品质量差，会导致客户退货，增加企业成本。

#### **Pertes de matières premières / 原材料损失**

生产错误会造成材料浪费。

#### **Temps d'arrêt / 停机时间**

机器故障或流程问题会导致生产停止。

考试可以写：

L'amélioration continue permet de réduire les coûts de non-qualité, comme les non-conformités, les retours clients, les pertes de matières premières et les arrêts de production.

---

### 3. 提高生产率和生产能力

法语：

Augmenter la productivité et la capacité de production en optimisant l'utilisation des ressources humaines et matérielles.

中文：

通过优化人力和物质资源的使用，提高生产率和生产能力。

关键词：

| 法语                     | 中文   |
|------------------------|------|
| productivité           | 生产率  |
| capacité de production | 生产能力 |
| optimiser              | 优化   |
| ressources humaines    | 人力资源 |
| ressources matérielles | 物质资源 |

解释：

持续改进可以让企业用同样的人、机器、材料，做出更多或更好的产品。

#### 4. 提高竞争力和市场反应能力

法语：

Gagner en compétitivité et en réactivité face aux évolutions du marché et aux attentes des clients.

中文：

面对市场变化和客户需求，提高竞争力和反应速度。

关键词：

| 法语                   | 中文   |
|----------------------|------|
| compétitivité        | 竞争力  |
| réactivité           | 反应能力 |
| évolutions du marché | 市场变化 |
| attentes des clients | 客户期望 |

解释：

客户需求会变，市场也会变。持续改进可以让企业更快适应变化。

### 四、Roue de Deming / PDCA 戴明环

#### 1. 什么是 PDCA？

持续改进通常用 **Roue de Deming** 表示，也叫 **PDCA**。

PDCA 是四个阶段：

| 字母 | 英文    | 法语               | 中文    |
|----|-------|------------------|-------|
| P  | Plan  | Planifier        | 计划    |
| D  | Do    | Réaliser / Faire | 执行    |
| C  | Check | Vérifier         | 检查    |
| A  | Act   | Agir / Améliorer | 行动、改进 |

#### 2. PDCA 每一步解释

##### P — Plan / 计划

要做：

- 识别问题
- 分析现状
- 确定目标
- 找原因

- 制定改善计划

例子：

发现产品缺陷率太高，目标是把缺陷率从 8% 降到 3%。

---

#### **D — Do / 执行**

要做：

- 按计划实施
- 小范围试点
- 收集数据

例子：

先在一条生产线上试用新的检测流程。

---

#### **C — Check / 检查**

要做：

- 检查实施结果
- 对比目标
- 分析数据
- 判断方案是否有效

例子：

看缺陷率是否真的下降。

---

#### **A — Act / 行动 / 标准化**

要做：

- 如果有效：标准化并推广
- 如果无效：重新分析，进入下一轮 PDCA

例子：

如果新流程有效，就写入标准作业指导书，并推广到其他生产线。

---

### **3. PDCA 的考试重点**

PDCA 不是线性的，而是一个循环。

也就是说：

改进完成后，组织还要继续寻找新的改善点。

考试可以写：

La roue de Deming montre que l'amélioration continue est un processus cyclique. Après avoir planifié, réalisé, vérifié et agi, l'organisation recommence un nouveau cycle pour améliorer encore ses performances.

中文：

戴明环说明持续改进是一个循环过程。组织在计划、执行、检查、行动之后，还会继续进入下一轮改进。

---

## **五、问题解决工具总览**

课件第二部分是 **Les outils de résolution de problèmes**。

完整逻辑是：

1. 先定义问题

- QQOQCP
- 2. 再寻找原因
  - 5M
  - 5 Pourquoi
  - Pareto
- 3. 然后产生解决方案
  - Brainstorming
  - KJ
- 4. 接着分析和选择方案
  - SWOT
  - Diagramme des relations
  - Vote

这个顺序很重要。

考试千万不要一上来就说“解决方案是.....”，质量管理强调：先定义问题，再分析原因，最后选择解决方案。

---

## 六、QQOQCP：定义问题

### 1. QQOQCP 是什么？

QQOQCP 是一种问题描述和分析方法，用来清楚地定义一个情况或问题。

它对应六个问题：

| 法语         | 中文        | 英文近似  |
|------------|-----------|-------|
| Qui ?      | 谁？涉及谁？    | Who   |
| Quoi ?     | 什么？发生了什么？ | What  |
| Où ?       | 哪里？       | Where |
| Quand ?    | 什么时候？     | When  |
| Comment ?  | 如何发生？     | How   |
| Pourquoi ? | 为什么？      | Why   |

有时也叫 **5W1H**。

---

### 2. 为什么要用 QQOQCP？

课件强调：

现实中经常出现这种情况：

- 员工突然报告问题
- 大家马上开始想解决方案
- 但是还没有充分分析基本问题

这样容易导致：

- 解决错问题
- 治标不治本
- 浪费时间和资源
- 问题反复出现

所以 QQOQCP 的作用是：

在寻找解决方案之前，先把问题描述清楚。

---

### 3. QQOQCP 每个问题怎么用？

课件给的例子是：

Le moteur tombe souvent en panne et pose des problèmes de production.

电机经常故障，并造成生产问题。

下面用这个例子解释。

---

#### 1) Qui ? 谁被影响？

法语：

Qui est concerné ?

中文：

谁受到影响？谁参与其中？

可以问：

- 哪个部门受影响？
- 哪些员工受影响？
- 哪些客户受影响？
- 哪条生产线受影响？
- 哪个班组操作？

例子：

- 生产部门受影响
  - 操作员需要频繁停机
  - 维修团队需要处理故障
  - 客户交付可能延迟
- 

#### 2) Quoi ? 发生了什么？

法语：

De quoi s'agit-il ?

中文：

问题是什么？具体发生了什么？

要描述事实，不要写模糊判断。

不好的描述：

机器不好用。

好的描述：

电机在生产过程中频繁停机，每周平均发生 4 次，导致生产中断。

---

#### 3) Où ? 问题在哪里出现？

法语：

Où apparaît le problème ?

中文：

问题出现在哪里？

可以问：

- 哪个工厂？
- 哪条生产线？
- 哪台机器？
- 哪个工位？

- 哪个流程步骤？

例子：

问题出现在生产线 2 的包装设备电机上。

---

#### 4) Quand ? 问题什么时候出现？

法语：

Quand est apparu le problème ?

中文：

问题什么时候出现？

可以问：

- 从什么时候开始？
- 每天什么时候发生？
- 是否在某个班次更频繁？
- 是否在换料、开机、加速时发生？

例子：

问题从三月初开始，主要发生在下午班和设备连续运行 4 小时后。

---

#### 5) Comment ? 问题如何发生？

法语：

Comment se déroule la situation ?

中文：

问题是怎样发生的？过程是什么？

可以问：

- 故障前有什么现象？
- 操作顺序是什么？
- 故障如何被发现？
- 会导致什么结果？

例子：

电机运行时先出现异常噪音，然后温度升高，最后自动停机。

---

#### 6) Pourquoi ? 为什么是一个问题？

法语：

Pourquoi le problème apparaît-il ?

这里的 Pourquoi 在 QQOQCP 中主要用于初步理解：

- 为什么这个问题重要？
- 为什么需要处理？
- 为什么会影响质量、成本或交付？

注意：

QQOQCP 的 Pourquoi 不是完整根因分析，真正找根因要用 5 Pourquoi。

---

#### 4. QQOQCP 的考试答题模板

如果考试让你定义一个问题，可以这样写：

Pour définir le problème, on peut utiliser la méthode QQOQCP. Elle consiste à répondre aux questions : Qui est concerné ? De quoi s'agit-il ? Où le problème apparaît-il ? Quand est-il apparu ?

Comment la situation se déroule-t-elle ? Pourquoi ce problème est important ? Cette méthode permet de clarifier la situation avant de chercher des solutions.

中文：

为了定义问题，可以使用 QQOQCP 方法。它通过回答谁、什么、哪里、什么时候、如何、为什么这些问题，帮助我们在寻找解决方案之前先澄清问题。

---

## 七、5M 方法：寻找问题原因

### 1. 5M 是什么？

5M 是一种寻找问题原因的方法，也常用鱼骨图 / Ishikawa 图表示。

5M 包括：

| 法语           | 中文 解释          |
|--------------|----------------|
| Milieu       | 环境 工作环境、温度、压力等 |
| Main d'œuvre | 人员 员工、培训、经验、操作 |
| Machines     | 机器 设备、工具、机器状态  |
| Matière      | 材料 原材料、零件、供应品  |
| Méthode      | 方法 流程、作业方式、标准  |

---

### 2. 5M 的作用

5M 的作用是：

从多个维度系统寻找可能原因，避免只看一个方面。

例如产品出现缺陷，不应该只怪员工，也可能是机器、材料、环境或方法的问题。

---

### 3. Milieu / 环境

法语：

« Milieu » considère les facteurs externes comme l'environnement de travail.

中文：

环境因素包括工作环境中的外部条件，例如温度、压力、湿度、噪音、照明等。

可能原因：

- 温度太高
- 湿度太大
- 压力不稳定
- 照明不足
- 工作区域混乱
- 噪音影响操作

例子：

产品表面涂层不合格，可能是因为车间湿度过高。

---

### 4. Main d'œuvre / 人员

法语：

« Main d'œuvre » désigne les causes associées au personnel qui exécute le processus.

中文：

人员因素指执行流程的员工相关原因。

可能原因：

- 员工培训不足
- 新员工经验不足
- 操作员疲劳
- 沟通错误
- 没有遵守标准
- 责任不清

例子:

技术员培训不足，导致机器参数设置错误。

---

## 5. Machines / 机器

法语:

« Machines » concerne les équipements défectueux ou outils inappropriés.

中文:

机器因素包括设备故障或工具不合适。

可能原因:

- 机器老化
- 设备故障
- 工具磨损
- 维护不足
- 传感器失灵
- 设备精度不足

例子:

电机故障导致生产线停机。

---

## 6. Matière / 材料

法语:

« Matière » vise les causes liées aux matières premières utilisées dans le processus.

中文:

材料因素指与生产中使用的原材料有关的原因。

可能原因:

- 原材料质量差
- 批次不稳定
- 材料规格错误
- 供应商问题
- 材料储存不当
- 零件污染

例子:

某批原材料硬度不符合要求，导致产品断裂。

---

## 7. Méthode / 方法

法语:

« Méthode » désigne les causes liées au processus ou à la façon de travailler.

中文:

方法因素指流程、操作方式或工作方法相关原因。

可能原因：

- 操作流程不清楚
- 作业指导书缺失
- 检查标准不明确
- 工艺参数不合理
- 步骤顺序错误
- 没有标准化

例子：

没有明确规定检测频率，导致缺陷产品流出。

---

## 8. 5M 可以调整

课件强调：

Le plus important est d'adapter les axes en fonction de votre métier, du contexte et de la problématique.

中文：

最重要的是根据行业、背景和问题调整分析维度。

也就是说，5M 不是死板的。

例如市场营销问题可以用 4P：

**4P**      中文

Product    产品

Price      价格

Promotion 促销

Place      渠道 / 地点

还可以扩展成：

**6M**

6M = 5M + Mesures

法语      中文

Mesures 测量

Mesures 指：

- 测量方法
  - 测量设备
  - 检测标准
  - 数据记录
  - 计量误差
- 

## 9. 5M 的考试模板

La méthode 5M permet d'identifier les causes possibles d'un problème en les classant selon cinq catégories : Milieu, Main d'œuvre, Machines, Matière et Méthode. Elle aide à analyser le problème de manière globale et à éviter de se concentrer sur une seule cause apparente.

中文：

5M 方法通过环境、人员、机器、材料、方法五个方面寻找问题可能原因，帮助我们全面分析问题，避免只关注表面原因。

---

## 八、5 Pourquoi: 寻找根本原因

### 1. 什么是 5 Pourquoi?

5 Pourquoi, 也就是 5 Whys / 五个为什么。

它的作用是:

不断追问“为什么”, 直到找到可以采取行动的根本原因。

课件重点:

Il est indispensable de trouver la cause sur laquelle vous pouvez agir.

中文:

必须找到一个你能够采取行动的原因。

---

### 2. 为什么要找根本原因?

因为很多问题表面上看是一种原因, 但真正的原因在更深层。

例如:

问题:

机器停了。

第一个原因:

因为保险丝烧了。

但是如果只换保险丝, 可能过几天又烧。

继续问:

1. 为什么机器停了?
  - 因为保险丝烧了。
2. 为什么保险丝烧了?
  - 因为电机过载。
3. 为什么电机过载?
  - 因为轴承缺少润滑。
4. 为什么轴承缺少润滑?
  - 因为没有定期维护。
5. 为什么没有定期维护?
  - 因为维护计划没有建立。

根本原因:

没有建立定期维护计划。

解决方案就不是“换保险丝”, 而是:

建立并执行设备维护计划。

---

### 3. 5 Pourquoi 的关键点

#### 1) 不是一定刚好问 5 次

“5” 是一个经验数字, 不是绝对规定。

有时 3 次就找到根因, 有时需要 6 次。

---

#### 2) 可以有多个根本原因

课件里特别提醒:

Attention!

03 Causes racines

3 Pourquoi

意思是：

一个问题可能不只有一条原因链，可能有多个根本原因。

例如产品缺陷可能同时来自：

- 员工未培训
- 设备未校准
- 材料批次不稳定

所以不能只找一个原因就停止。

---

### 3) 找到的原因必须可行动

如果最后原因是：

因为天气不好。

这个原因很难直接行动。

更好的根因是：

因为仓库没有湿度控制措施。

这个可以行动，比如安装除湿设备或改变储存规范。

---

## 4. 5M + 5 Pourquoi 的关系

课件中把二者结合：

**工具      作用**

**5M          找到可能的中间原因**

**5 Pourquoi** 对每个重要原因继续追问，找到根本原因

换句话说：

- 5M 用来“展开原因”
- 5 Pourquoi 用来“深入原因”

例子：

问题：产品表面划伤。

用 5M 找到可能原因：

- **Machine**：传送带表面磨损
- **Main d'œuvre**：员工搬运方式不规范
- **Méthode**：没有包装保护流程
- **Matière**：包装材料太薄
- **Milieu**：现场空间狭窄

然后对其中一个原因继续 5 Pourquoi：

为什么传送带磨损？

因为长期没有更换。

为什么没有更换？

因为没有检查周期。

为什么没有检查周期？

因为设备维护计划不完整。

根因：

维护计划缺少传送带检查项目。

---

## 5. 5 Pourquoi 考试模板

La méthode des 5 pourquoi permet de rechercher les causes racines d'un problème. Elle consiste

à poser plusieurs fois la question « Pourquoi ? » afin de dépasser les causes apparentes et d'identifier une cause sur laquelle l'organisation peut agir.

中文：

5 Pourquoi 方法用于寻找问题的根本原因。它通过连续追问“为什么”，帮助我们超越表面原因，找到组织可以采取行动的真正原因。

---

## 九、Pareto：识别主要原因

### 1. Pareto 是什么？

Pareto 图用于识别主要问题或主要原因。

它背后的思想是：

少数原因往往导致大多数结果。

也就是常说的 **80/20 原则**：

- 20% 的原因造成 80% 的问题
- 少数关键问题值得优先处理

课件中提出为什么要用 Pareto：

Contraintes de temps, de financement, ressources humaines.

中文：

因为时间、资金、人力资源都是有限的。

所以企业不可能同时解决所有问题，必须优先解决最重要的原因。

---

### 2. Pareto 的作用

Pareto 用于：

- 识别主要缺陷类型
  - 找出客户投诉的主要原因
  - 确定优先改善对象
  - 合理分配资源
  - 支持决策
- 

### 3. Pareto 的实施步骤

课件给了五个步骤。

---

#### Étape 1: Préparer le tableau des données

准备数据表

要先收集数据。

例如餐厅顾客不满意原因：

| 原因 | 次数 |
|----|----|
|----|----|

|      |    |
|------|----|
| 桌子布置 | 98 |
|------|----|

|      |    |
|------|----|
| 等待时间 | 80 |
|------|----|

|      |    |
|------|----|
| 服务态度 | 60 |
|------|----|

|      |    |
|------|----|
| 菜品温度 | 50 |
|------|----|

|    |    |
|----|----|
| 价格 | 40 |
|----|----|

总数为：

328

---

### Étape 2: Trier les valeurs par ordre décroissant

按降序排列

把原因按照出现次数从大到小排列。

目的：

让最重要的原因排在前面。

---

### Étape 3: Calculer les pourcentages relatifs

计算相对百分比

公式：

某原因百分比 = 该原因出现次数 ÷ 总次数 × 100%

课件例子：

La disposition des tables représente 30% des causes d'insatisfaction.

$98 / 328 = 0.3$

中文：

桌子布置占顾客不满意原因的 30%。

---

### Étape 4: Calculer les pourcentages cumulés

计算累计百分比

累计百分比是：

从第一项开始，把百分比逐项累加。

例子：

| 原因   | 次数 | 百分比 | 累计百分比 |
|------|----|-----|-------|
| 桌子布置 | 98 | 30% | 30%   |
| 等待时间 | 80 | 24% | 54%   |
| 服务态度 | 60 | 18% | 72%   |
| 菜品温度 | 50 | 15% | 87%   |
| 价格   | 40 | 12% | 99%   |

---

### Étape 5: Construire le diagramme

构建 Pareto 图

Pareto 图通常包括：

- 横轴：原因类别
  - 左纵轴：频数
  - 柱状图：每个原因的出现次数
  - 右纵轴：累计百分比
  - 折线图：累计百分比曲线
- 

## 4. Pareto 的考试重点

考试如果问 Pareto 怎么做，一定写这五步：

1. 收集数据并建立表格
2. 按数量降序排列
3. 计算每项百分比

4. 计算累计百分比
  5. 绘制 Pareto 图并识别优先项
- 

## 5. Pareto 答题模板

Le diagramme de Pareto permet d'identifier les causes principales d'un problème. Comme les ressources sont limitées, il est nécessaire de traiter en priorité les causes les plus importantes. La méthode consiste à préparer les données, les trier par ordre décroissant, calculer les pourcentages relatifs et cumulés, puis construire le diagramme.

中文:

Pareto 图用于识别问题的主要原因。由于时间、资金和人力资源有限，组织需要优先处理最重要的原因。其步骤包括准备数据、降序排序、计算相对百分比、计算累计百分比并绘制图表。

---

## 十、Brainstorming: 头脑风暴

### 1. Brainstorming 是什么?

Brainstorming 是一种产生想法和解决方案的方法。

中文叫:

头脑风暴

它通常用于问题分析之后，目的是:

尽可能产生大量解决方案。

---

### 2. Brainstorming 的特点

主要特点:

1. 鼓励自由表达
  2. 一开始不批评想法
  3. 数量优先
  4. 可以在别人想法基础上补充
  5. 适合团队讨论
- 

### 3. 为什么不能一开始就批评?

因为如果一开始就评价，成员会害怕说错，想法会减少。

头脑风暴前期重在:

Générer des idées

产生想法

后期再:

Analyser et prioriser

分析和排序

---

### 4. Brainstorming 考试模板

Le brainstorming est un outil utilisé pour générer un grand nombre d'idées de solution. Pendant cette phase, les participants sont encouragés à proposer librement leurs idées, sans critique immédiate. L'objectif est d'ouvrir le champ des possibilités avant d'analyser et de choisir les solutions.

中文:

头脑风暴用于产生大量解决方案。在这一阶段，参与者可以自由表达想法，不立即批评。其目标是在分析和选择方案之前，尽可能拓宽思路。

---

## 十一、KJ 法：归类想法

### 1. KJ 是什么？

课件中提到：

Diagramme de Kawakita Jiro，简称 KJ。

中文可以理解为：

亲和图法 / KJ 法

它的作用是：

把头脑风暴产生的大量想法进行整理、归类和结构化。

---

### 2. KJ 法为什么重要？

头脑风暴会产生很多零散想法。

如果不整理，会出现：

- 想法太乱
- 不知道哪些想法相似
- 难以选择方案
- 团队讨论效率低

KJ 法可以把这些想法按照自然关系分组。

---

### 3. KJ 法一般步骤

1. 把每个想法写在便签上
  2. 把相似想法放在一起
  3. 给每一组命名
  4. 形成几个主要类别
  5. 用于后续分析和决策
- 

### 4. KJ 法考试模板

Le diagramme KJ permet de regrouper et structurer les idées générées lors d'un brainstorming. Les idées similaires sont rassemblées en catégories afin de faciliter leur analyse et leur priorisation.

中文：

KJ 法用于整理和结构化头脑风暴产生的想法。相似想法会被归为一类，从而方便后续分析和优先排序。

---

## 十二、SWOT：分析和优先选择方案

### 1. SWOT 是什么？

SWOT 用于分析一个方案、情况、项目或组织。

SWOT 包括四个部分：

| 字母 | 法语         | 中文 |
|----|------------|----|
| S  | Forces     | 优势 |
| W  | Faiblesses | 劣势 |

字母 法语 中文

O Opportunités 机会

T Menaces 威胁

---

## 2. SWOT 的基本逻辑

课件中强调了几个对比：

### 1) Forces / Faiblesses

优势和劣势通常是：

- 当前的
- 内部的
- 真实存在的

法语：

Réelles

Internes souvent

中文：

通常是真实的、内部的。

---

### 2) Opportunités / Menaces

机会和威胁通常是：

- 未来的
- 外部的
- 基于假设的

法语：

Hypothèses / du futur

Externes souvent

中文：

通常是未来的、外部的、基于假设的。

---

## 3. SWOT 四象限解释

### S — Forces / 优势

指方案或组织本身的优点。

例如：

- 能彻底解决问题
- 技术成熟
- 成本较低
- 容易实施
- 团队已有经验

课件例子：

Problème totalement résolu

问题完全解决

---

### W — Faiblesses / 劣势

指内部缺点或限制。

例如：

- 实施成本高
- 需要大量时间
- 需要培训
- 资源不足
- 操作复杂

课件例子：

Coût de mise en œuvre

实施成本

---

## **O — Opportunités / 机会**

指外部环境可能带来的好处。

例如：

- 提升品牌形象
- 已有相关技术
- 供应商网络发展
- 市场需求增长
- 客户更重视质量

课件例子：

Image de marque

Technologie existante

Développement du réseau des fournisseurs

中文：

- 品牌形象
  - 现有技术
  - 供应商网络发展
- 

## **T — Menaces / 威胁**

指外部环境可能带来的风险。

例如：

- 法规变化
- 新技术替代
- 供应商数量少
- 竞争对手跟进
- 材料价格上涨

课件例子：

Évolution des réglementations sur les matériaux

Nouvelle technologie plus prometteuse

Peu de fournisseurs

中文：

- 材料法规变化
  - 出现更有前景的新技术
  - 供应商较少
- 

## **4. SWOT 可以用于什么？**

课件列出：

1. Choix de solutions
  - 选择解决方案
2. Planification stratégique
  - 战略规划
3. SWOT personnelle
  - 个人 SWOT
4. SWOT entreprise
  - 企业 SWOT

所以 SWOT 不仅用于质量问题，也可以用于个人、项目、企业分析。

---

## 5. SWOT 考试模板

Le SWOT est un outil d'analyse qui permet d'évaluer une solution ou une situation à travers quatre dimensions : les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Les forces et les faiblesses sont souvent internes et réelles, tandis que les opportunités et les menaces sont souvent externes et liées au futur. Cet outil aide à choisir une solution et à construire une stratégie.

中文：

SWOT 是一种通过优势、劣势、机会和威胁四个维度分析方案或情况的工具。优势和劣势通常是内部且现实存在的，机会和威胁通常是外部且面向未来的。它可以帮助选择方案和制定战略。

---

## 十三、Diagramme des relations: 关系图

### 1. 什么是关系图？

课件中提到：

Prioriser les idées : le diagramme des relations

中文：

用关系图对想法进行优先排序。

关系图用于分析不同因素之间的影响关系。

---

### 2. 关系图的作用

它可以帮助我们看出：

- 哪些因素影响其他因素
  - 哪些因素是核心原因
  - 哪些因素是结果
  - 哪些方案影响范围最大
- 

### 3. 使用方法

一般做法：

1. 写出所有想法或因素
  2. 判断每两个因素之间是否有影响关系
  3. 用箭头表示影响方向
  4. 统计每个因素的箭头数量
  5. 找出影响最多的关键因素
-

#### 4. 关系图考试模板

Le diagramme des relations permet d'analyser les liens entre plusieurs idées ou facteurs. Il aide à identifier les éléments qui influencent le plus les autres et donc à prioriser les actions.

中文：

关系图用于分析多个想法或因素之间的联系，帮助识别对其他因素影响最大的关键因素，从而确定优先行动。

---

#### 十四、Vote: 投票决策

##### 1. 投票什么时候用？

课件中说：

**Quand utiliser cet outil ?**

法语：

Pendant des phases d'orientation, des choix ou de définition de priorités.

中文：

在确定方向、做选择或定义优先级时使用。

---

##### 2. 为什么使用投票？

课件列出三个原因：

###### 1) 寻找团队接受的位置

法语：

Pour rechercher une position acceptée par le groupe.

中文：

为了找到团队可以接受的共同立场。

---

###### 2) 避免无休止讨论

法语：

Pour éviter les discussions.

中文：

为了避免过多争论。

---

###### 3) 让所有相关人员表达意见

法语：

Pour permettre à tous ceux qui sont concernés d'exprimer leur opinion sans crainte ni complexe.

中文：

让所有相关人员可以没有顾虑地表达意见。

---

#### 3. Vote simple / 简单投票

简单投票就是每个人选择一个方案。

例如：

| 方案 | 得票 |
|----|----|
|----|----|

|            |   |
|------------|---|
| Solution 1 | 1 |
|------------|---|

|            |   |
|------------|---|
| Solution 2 | 3 |
|------------|---|

|            |   |
|------------|---|
| Solution 3 | 1 |
|------------|---|

结果:

Solution 2 得票最高, 排名第一。

适合:

- 快速决策
- 方案差异不复杂
- 不需要体现偏好强度

---

#### 4. Vote pondéré / 加权投票

加权投票是每个人给多个方案打分。

课件例子中:

- 参与者给 Solution 1、2、3 分别打分
- 最后计算总分
- 总分最高者排名第一

例如:

| 方案 | 总分 | 排名 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|            |   |   |
|------------|---|---|
| Solution 1 | 7 | 3 |
|------------|---|---|

|            |    |   |
|------------|----|---|
| Solution 2 | 10 | 2 |
|------------|----|---|

|            |    |   |
|------------|----|---|
| Solution 3 | 13 | 1 |
|------------|----|---|

结果:

Solution 3 排名第一。

---

#### 5. 简单投票 vs 加权投票

| 方法           | 特点        | 适合情况    |
|--------------|-----------|---------|
| Vote simple  | 每人选一个     | 快速选择    |
| Vote pondéré | 每人给多个方案打分 | 需要更细致比较 |

---

#### 6. Vote 考试模板

Le vote est un outil de décision rapide utilisé pour choisir une solution ou définir des priorités. Il permet d'obtenir une position acceptée par le groupe, d'éviter les discussions trop longues et de donner à chacun la possibilité d'exprimer son opinion. Il peut être simple ou pondéré.

中文:

投票是一种快速决策工具, 用于选择方案或确定优先级。它可以帮助团队形成共同接受的立场, 避免过长讨论, 并让每个人表达意见。投票可以是简单投票, 也可以是加权投票。

---

### 十五、8D 方法总览

#### 1. 什么是 8D?

8D 是一种结构化的问题解决方法。

课件定义:

La méthode 8D propose un processus structuré pour résoudre tous types de problèmes du plus simple au plus complexe.

中文:

8D 方法提供了一个结构化流程, 可以解决从简单到复杂的各种问题。

---

## 2. 8D 的作用

8D 用于：

- 解决质量问题
- 处理客户投诉
- 分析生产故障
- 消除根本原因
- 防止问题再次发生

它不是一个单独工具，而是一套完整流程。

---

## 3. 8D 的八个步骤

| 步骤 | 法语                                                   | 中文           |
|----|------------------------------------------------------|--------------|
| D1 | Définir l'équipe du projet                           | 定义项目团队       |
| D2 | Définir le problème                                  | 定义问题         |
| D3 | Prendre les mesures de précautions temporaires       | 采取临时保护措施     |
| D4 | Déterminer les causes racines                        | 确定根本原因       |
| D5 | Déterminer les solutions et vérifier leur efficacité | 确定解决方案并验证有效性 |
| D6 | Valider et déployer la solution                      | 验证并部署解决方案    |
| D7 | Éviter la réapparition                               | 避免问题再次发生     |
| D8 | Célébrer                                             | 庆祝成果         |

---

## 十六、8D 每一步详细解释

---

### D1: Définir l'équipe du projet

定义项目团队

目的

组建一个能够解决问题的团队。

---

团队应该包括谁？

应该包括：

- 质量人员
- 生产人员
- 维修人员
- 工程人员
- 采购人员
- 供应商代表
- 客户代表
- 管理层代表

具体取决于问题类型。

---

为什么要组建团队？

因为质量问题通常不是一个人能解决的，需要跨部门合作。

例如：

产品缺陷可能涉及：

- 材料供应商
  - 机器设备
  - 操作员
  - 工艺方法
  - 检测标准
- 

### **D1 考试模板**

D1 consiste à définir une équipe projet compétente et pluridisciplinaire. L'objectif est de rassembler les personnes capables d'analyser le problème et de proposer des actions efficaces.

中文：

D1 是组建一个有能力的、跨职能的项目团队。目标是集合能够分析问题并提出有效行动的人。

---

### **D2: Définir le problème**

定义问题

目的

把问题描述清楚。

这一阶段可以使用：

- QQOQCP
  - 数据分析
  - 客户投诉信息
  - 现场观察
- 

### **要描述什么？**

要描述：

- 问题是什么
- 发生在哪里
- 什么时候发生
- 影响谁
- 频率是多少
- 后果是什么
- 内部影响和外部影响

课件中提到：

aspects internes / externes du problème

中文：

问题的内部和外部方面。

---

### **内部影响**

例如：

- 生产停机
- 返工增加
- 成本上升
- 员工工作量增加

- 生产计划延误
- 

## 外部影响

例如：

- 客户投诉
  - 客户退货
  - 交付延迟
  - 品牌形象下降
  - 法规风险
- 

## D2 考试模板

D2 consiste à définir clairement le problème, par exemple avec la méthode QQOQCP. Il faut préciser quoi, où, quand, qui est concerné, comment le problème se manifeste et quels sont ses impacts internes et externes.

中文：

D2 是清楚定义问题，可以使用 QQOQCP 方法。需要说明问题是什么、在哪里、什么时候、涉及谁、如何表现，以及它的内部和外部影响。

---

## D3: Prendre les mesures de précautions temporaires

### 采取临时保护措施

#### 目的

在根本原因还没解决之前，先保护客户和组织，防止问题继续扩大。

---

### 课件列出的临时措施

1. **Arrêter la production**
    - 停止生产
  2. **Mettre en place un contrôle systématique**
    - 建立系统性检查
  3. **Informer clients, faire des rappels des produits**
    - 通知客户，召回产品
- 

## D3 的关键理解

D3 不是最终解决方案。

它只是：

### Mesure temporaire

#### 临时措施

目的：

- 立刻降低风险
  - 防止不合格产品继续流出
  - 保护客户
  - 给团队争取分析时间
- 

## 例子

如果发现产品可能有安全风险：

- 立即停止出货
  - 检查库存产品
  - 通知客户
  - 必要时召回已发产品
- 

### D3 考试模板

D3 consiste à mettre en place des actions temporaires de protection afin de limiter les effets du problème. Par exemple, on peut arrêter la production, renforcer les contrôles, informer les clients ou rappeler les produits. Ces actions ne résolvent pas encore la cause racine, mais elles réduisent le risque immédiat.

中文：

D3 是采取临时保护措施来限制问题影响。例如停止生产、加强检查、通知客户或召回产品。这些行动还没有解决根本原因，但可以降低即时风险。

---

### D4: Déterminer les causes racines

#### 确定根本原因

##### 目的

找到问题真正发生的原因。

可以使用：

- 5M
  - 5 Pourquoi
  - Pareto
  - 数据分析
  - 现场观察
- 

### D4 的重点

不能只停留在表面原因。

例如：

表面原因：

操作员操作错误。

根本原因可能是：

没有培训，或作业指导书不清楚。

---

### D4 常用逻辑

1. 用 5M 找可能原因
  2. 用 Pareto 找主要原因
  3. 用 5 Pourquoi 深挖根本原因
  4. 用数据或现场验证原因
- 

### D4 考试模板

D4 consiste à déterminer les causes racines du problème. Pour cela, on peut utiliser des outils comme les 5M, les 5 pourquoi et le Pareto. L'objectif est de dépasser les causes apparentes pour identifier les causes réelles sur lesquelles on peut agir.

中文：

D4 是确定问题根本原因。可以使用 5M、5 Pourquoi 和 Pareto 等工具。目标是超越表面原因，找到可以采取行动的真实原因。

---

#### **D5: Déterminer les solutions et vérifier leur efficacité**

##### **确定解决方案并验证有效性**

###### **目的**

针对根本原因提出解决方案，并验证这些方案是否有效。

---

###### **可用工具**

- Brainstorming
  - KJ
  - SWOT
  - Vote
  - 测试
  - 试点
- 

###### **注意**

解决方案必须针对根本原因。

如果根本原因是：

没有定期维护计划。

解决方案应该是：

建立维护计划、明确检查周期、培训责任人。

而不是只说：

修理机器。

---

###### **验证有效性**

实施前或小范围实施后，需要检查：

- 缺陷率是否下降
  - 客户投诉是否减少
  - 生产是否稳定
  - 成本是否可接受
  - 是否产生新风险
- 

#### **D5 考试模板**

D5 consiste à déterminer les solutions possibles et à vérifier leur efficacité. Les solutions doivent traiter les causes racines identifiées en D4. Avant un déploiement complet, il est nécessaire de tester ou d'évaluer leur efficacité.

中文：

D5 是确定可能的解决方案并验证其有效性。解决方案必须针对 D4 中识别的根本原因。在全面推广之前，需要测试或评估其效果。

---

#### **D6: Valider et déployer la solution**

##### **验证并部署解决方案**

###### **目的**

确认解决方案有效后，在实际范围内正式推广。

---

### 课件中提到 GANTT 图

Le diagramme de GANTT

中文：

甘特图

GANTT 图用于计划项目执行：

- 谁负责
  - 做什么任务
  - 什么时候开始
  - 什么时候结束
  - 各任务之间的时间关系
- 

### D6 要做什么？

1. 正式确认方案
  2. 制定实施计划
  3. 分配责任人
  4. 确定时间表
  5. 推广到相关部门或生产线
  6. 跟踪实施结果
- 

### D6 考试模板

D6 consiste à valider la solution choisie et à la déployer dans l'organisation. Un diagramme de Gantt peut être utilisé pour planifier les actions, définir les responsabilités et suivre le calendrier de mise en œuvre.

中文：

D6 是验证并部署选定的解决方案。可以使用甘特图规划行动、明确责任和跟踪实施时间表。

---

### D7: Éviter la réapparition

避免问题再次发生

目的

防止同样的问题再次出现。

这是质量管理里非常重要的一步。

---

### 怎么防止复发？

可以通过：

- 修改标准作业程序
  - 更新工作指导书
  - 培训员工
  - 建立检查机制
  - 更新维护计划
  - 修改设计
  - 改进供应商管理
  - 建立监控指标
-

## D7 和 D3 的区别

步骤    作用                      性质

D3    临时保护措施    短期

D7    防止再次发生    长期

D3 是先止血。

D7 是防复发。

---

## D7 考试模板

D7 consiste à mettre en place des actions préventives pour éviter la réapparition du problème. Il peut s'agir de modifier les procédures, former le personnel, mettre à jour les standards ou renforcer les contrôles.

中文：

D7 是采取预防措施，避免问题再次发生。可以修改流程、培训人员、更新标准或加强控制。

---

## D8: Célébrer

庆祝成果

目的

承认团队努力，总结经验，增强持续改进文化。

---

## 为什么要庆祝？

看起来 D8 不像技术步骤，但它很重要。

因为它可以：

- 鼓励团队
  - 增强参与感
  - 总结经验
  - 推广成功做法
  - 建立持续改进文化
- 

## D8 考试模板

D8 consiste à reconnaître le travail de l'équipe et à célébrer les résultats obtenus. Cette étape permet de valoriser les efforts, de capitaliser sur les bonnes pratiques et de renforcer la culture d'amélioration continue.

中文：

D8 是认可团队工作并庆祝取得的成果。它有助于肯定努力、沉淀好的实践，并强化持续改进文化。

---

## 十七、8D 方法完整答题模板

考试如果问：

**Expliquez la méthode 8D.**

可以这样答：

La méthode 8D est une démarche structurée de résolution de problèmes. Elle permet de traiter des problèmes simples ou complexes en suivant huit étapes. D1 consiste à définir l'équipe projet. D2 sert à définir clairement le problème. D3 permet de mettre en place des actions temporaires de protection. D4 vise à déterminer les causes racines, à l'aide d'outils comme les 5M, les 5

pourquoi ou le Pareto. D5 consiste à déterminer les solutions et à vérifier leur efficacité. D6 permet de valider et déployer la solution, par exemple avec un diagramme de Gantt. D7 vise à éviter la réapparition du problème par des actions préventives. Enfin, D8 consiste à reconnaître le travail de l'équipe et à célébrer les résultats.

中文理解：

8D 是结构化的问题解决方法，包括组建团队、定义问题、采取临时措施、找根因、提出并验证方案、部署方案、防止复发、庆祝成果八个步骤。

---

## 十八、所有工具之间的关系

这部分很适合考试理解题。

---

### 1. 持续改进的总体思想

持续改进是大框架。

目标是：

- 提高质量
- 降低成本
- 提高生产率
- 提高竞争力

---

### 2. PDCA 是持续改进循环

PDCA 说明持续改进怎么循环进行：

1. Plan
2. Do
3. Check
4. Act

---

### 3. 8D 是解决具体问题的完整方法

当组织遇到具体质量问题时，可以使用 8D。

---

### 4. 各工具嵌入 8D

**8D 步骤      可用工具**

D1 组建团队 项目管理

D2 定义问题 QQOQCP

D3 临时措施 风险控制、隔离、检查

D4 找根因 5M、5 Pourquoi、Pareto

D5 找方案 Brainstorming、KJ、SWOT、Vote

D6 部署方案 GANTT

D7 防复发 标准化、培训、预防措施

D8 庆祝 经验总结、团队认可

---

## 十九、考试高频概念对照表

法语

中文

必背解释

| 法语                    | 中文                | 必背解释        |
|-----------------------|-------------------|-------------|
| Amélioration continue | 持续改进              | 反复进行的绩效提升活动 |
| Kaizen                | 改善                | 小步、长期、渐进改善  |
| Roue de Deming        | 戴明环               | PDCA 循环     |
| PDCA                  | 计划-执行-检查-行动       | 持续改进循环      |
| Dysfonctionnement     | 失效、故障             | 流程或系统不正常运行  |
| Non-conformité        | 不合格               | 不满足要求       |
| QQOQCP                | 谁、什么、哪里、何时、如何、为什么 | 定义问题        |
| 5M                    | 环境、人员、机器、材料、方法    | 寻找可能原因      |
| 6M                    | 5M + 测量           | 增加测量因素      |
| 5 Pourquoi            | 五个为什么             | 找根本原因       |
| Cause racine          | 根本原因              | 可以采取行动的真正原因 |
| Pareto                | 帕累托图              | 找主要原因       |
| Brainstorming         | 头脑风暴              | 产生大量想法      |
| KJ                    | 亲和图               | 整理和归类想法     |
| SWOT                  | 优劣机威分析            | 分析方案        |
| Vote simple           | 简单投票              | 每人选一个       |
| Vote pondéré          | 加权投票              | 给方案打分排序     |
| 8D                    | 八步问题解决法           | 结构化解决问题     |

## 二十、容易考的简答题

### 题 1：什么是持续改进？

答：

持续改进是一种为了提高绩效而反复进行的活动，也叫 **Kaizen**。它强调通过小规模、渐进式、日常性的改善，不断提高产品质量、服务质量、生产效率和组织竞争力。

法语答法：

L'amélioration continue, ou Kaizen, est une activité récurrente menée pour améliorer les performances. Elle repose sur des actions progressives, régulières et souvent de petite taille.

### 题 2：持续改进有什么好处？

答：

持续改进可以：

1. 提高产品或服务质量
2. 降低不合格、退货、材料损失和停机造成的成本
3. 提高生产率和生产能力
4. 增强企业竞争力和市场反应能力
5. 总结并推广好的实践

### 题 3：解释 PDCA

答：

PDCA 是持续改进循环，包括：

1. Plan: 计划, 识别问题并制定方案
2. Do: 执行, 实施方案
3. Check: 检查, 验证结果
4. Act: 行动, 标准化有效方案或重新改进

PDCA 是循环过程, 不是一次性过程。

---

#### 题 4: QQOQCP 的作用是什么?

答:

QQOQCP 用于定义问题, 通过回答:

- Qui: 谁?
- Quoi: 什么?
- Où: 哪里?
- Quand: 什么时候?
- Comment: 如何?
- Pourquoi: 为什么?

帮助团队在寻找解决方案前清楚描述问题。

---

#### 题 5: 5M 包括哪些内容?

答:

5M 包括:

1. Milieu: 环境
2. Main d'œuvre: 人员
3. Machines: 机器
4. Matière: 材料
5. Méthode: 方法

它用于从多个角度寻找问题可能原因。

---

#### 题 6: 5 Pourquoi 的目的是什么?

答:

5 Pourquoi 的目的是通过连续追问“为什么”, 找到问题的根本原因, 而不是停留在表面原因。最终找到的原因必须是组织可以采取行动的原因。

---

#### 题 7: Pareto 的步骤是什么?

答:

Pareto 的步骤是:

1. 准备数据表
  2. 按数值降序排列
  3. 计算相对百分比
  4. 计算累计百分比
  5. 绘制 Pareto 图并识别主要原因
- 

#### 题 8: SWOT 四部分是什么?

答:

SWOT 包括:

1. Forces: 优势
2. Faiblesses: 劣势
3. Opportunités: 机会
4. Menaces: 威胁

优势和劣势通常是内部的、现实的；机会和威胁通常是外部的、未来的。

---

#### 题 9: 8D 方法包括哪些步骤?

答:

8D 包括:

1. D1: 定义项目团队
  2. D2: 定义问题
  3. D3: 采取临时保护措施
  4. D4: 确定根本原因
  5. D5: 确定解决方案并验证有效性
  6. D6: 验证并部署解决方案
  7. D7: 防止问题再次发生
  8. D8: 庆祝成果
- 

#### 二十一、一页速背版

考试前最后背这一版。

##### 持续改进

- 持续改进 = Kaizen
- ISO 9000: 为了提高绩效而反复进行的活动
- 特点: 小项目、低成本、日复一日、持续、渐进
- 目标:
  - 识别并分析问题
  - 找到并实施解决方案
  - 总结并推广好实践
- 好处:
  - 提高质量
  - 降低不合格成本
  - 提高生产率
  - 增强竞争力
- PDCA:
  - Plan 计划
  - Do 执行
  - Check 检查
  - Act 行动 / 标准化

##### 定义问题

- QQOQCP:
  - Qui 谁
  - Quoi 什么
  - Où 哪里
  - Quand 什么时候

- Comment 如何
- Pourquoi 为什么

## 找原因

- 5M:
  - Milieu 环境
  - Main d'œuvre 人员
  - Machines 机器
  - Matière 材料
  - Méthode 方法
- 6M = 5M + Mesures 测量
- 5 Pourquoi:
  - 连续问为什么
  - 找根本原因
  - 根因必须可行动
- Pareto:
  - 数据表
  - 降序排序
  - 相对百分比
  - 累计百分比
  - 绘图找主要原因

## 产生和选择方案

- Brainstorming:
  - 自由提出大量想法
  - 不立即批评
- KJ:
  - 把想法归类
- SWOT:
  - Forces 优势
  - Faiblesses 劣势
  - Opportunités 机会
  - Menaces 威胁
- Vote:
  - 简单投票
  - 加权投票

## 8D

- D1: 组建团队
  - D2: 定义问题
  - D3: 临时保护措施
  - D4: 找根本原因
  - D5: 确定方案并验证有效性
  - D6: 部署方案, 可用 GANTT
  - D7: 防止复发
  - D8: 庆祝成果
-

## 二十二、最重要的考试逻辑

主人你最后一定要记住这条主线：

质量管理不是“看到问题马上想方案”，而是：

先定义问题 → 再找原因 → 找根本原因 → 产生方案 → 选择方案 → 实施方案 → 防止复发 → 持续改进。

对应工具就是：

QQOQCP → 5M / 5 Pourquoi / Pareto → Brainstorming / KJ → SWOT / Vote → 8D → PDCA

这就是这份课件的完整逻辑。

可以的。这个新课件 前 1-83 页基本就是上一份“持续改进 + 问题解决工具 + 8D”内容，和我刚刚给你整理的那份高度重复；真正新增的是从 第 84 页开始的 **Analyse fonctionnelle**（AF，功能分析）。所以你复习时可以这样处理：

前 83 页直接看上一份复习资料；这份课件重点补充 AF 功能分析部分。

下面我把新增部分给你整理成考试复习版。

---

### FQ01 质量管理补充复习资料

#### Analyse fonctionnelle / AF / 功能分析

---

##### 一、这份课件和上一份的关系

这份课件结构是：

##### 1. 第 1-83 页：持续改进、问题解决工具、8D

- Kaizen
- PDCA
- QQOQCP
- 5M
- 5 Pourquoi
- Pareto
- Brainstorming
- SWOT
- Vote
- 8D

这些内容基本和上一份重复。

##### 2. 第 84 页之后：Analyse fonctionnelle，功能分析

- AF 的定义
- AF 的目的
- 两类 AF
- AF externe 外部功能分析
- AF interne 内部功能分析
- CdCF 功能需求规格书
- Diagramme pieuvre 章鱼图
- Fonction de service 服务功能
- Fonction de contrainte 约束功能
- Critère / Niveau / Flexibilité

所以这份课件你真正要新增掌握的是：

## Analyse fonctionnelle: 功能分析。

---

### 二、Analyse fonctionnelle 是什么？

#### 1. 中文理解

**Analyse fonctionnelle**, 简称 **AF**, 中文可以理解为“功能分析”。

它不是直接问：

这个产品由什么零件组成？

而是先问：

这个产品要满足谁的需求？

它要实现什么功能？

它和外部环境之间有什么关系？

用户真正需要的是什么？

所以 **AF** 的核心不是“看产品结构”，而是“看产品功能”。

---

#### 2. 一句话定义

可以这样背：

L'analyse fonctionnelle est une méthode qui permet d'identifier, d'exprimer et de caractériser les fonctions qu'un produit, un service ou un système doit assurer pour satisfaire un besoin.

中文：

功能分析是一种方法，用于识别、表达并描述一个产品、服务或系统为了满足需求所必须实现的功能。

---

#### 3. 更简单的理解

比如你设计一把智能拐杖。

普通想法是：

我要加 **ESP32**、传感器、喇叭、电池。

但功能分析会先问：

它要帮助谁？

用户真正需要什么？

它要和哪些外部对象发生关系？

它必须实现什么服务功能？

它受到哪些约束？

所以功能分析会把“做什么东西”转化成“满足什么功能”。

---

### 三、为什么要做功能分析？

#### 1. 避免直接跳到技术方案

很多项目一开始就会直接想：

- 用什么材料？
- 用什么技术？
- 用什么结构？
- 用什么零件？

但是这样容易忽视真正需求。

功能分析的作用是：

在设计技术方案之前，先明确需求和功能。

---

## 2. 帮助明确用户需求

功能分析可以帮助回答：

- 用户是谁？
  - 用户为什么需要这个系统？
  - 系统要提供什么服务？
  - 系统需要适应什么环境？
  - 系统要满足什么限制？
- 

## 3. 帮助建立 CdCF

课件中 AF externe 的最后一步是：

Établir le CdCF

CdCF 全称：

Cahier des Charges Fonctionnel

中文：

功能需求规格书 / 功能性设计任务书

也就是说，功能分析最终要把需求和功能整理成正式文件，指导后续设计。

---

## 4. 考试答法

如果考试问：

**Pourquoi faire une analyse fonctionnelle ?**

可以答：

L'analyse fonctionnelle permet de clarifier le besoin avant de choisir une solution technique. Elle aide à identifier les fonctions attendues par l'utilisateur, les contraintes liées à l'environnement et les critères permettant d'évaluer ces fonctions. Elle permet ensuite d'établir le Cahier des Charges Fonctionnel.

中文理解：

功能分析可以在选择技术方案前明确需求，识别用户期望功能、环境约束和评价标准，并最终形成 CdCF 功能需求规格书。

---

## 四、两种功能分析：AF externe 和 AF interne

课件提到：

Deux types de AF

AF du besoin

AF technique

也就是两类功能分析。

---

### 1. AF externe / AF du besoin

外部功能分析 / 需求功能分析

作用

AF externe 关注：

产品和外部环境之间的关系。

它主要研究：

- 产品服务谁？
- 产品作用于什么对象？

- 产品和哪些外部元素有关？
- 产品需要满足什么需求？
- 产品有哪些服务功能和约束功能？

简单说：

AF externe 研究“系统要对外完成什么功能”。

---

### 例子：汽车油位显示系统

课件里有一个和汽车油位有关的例子：

- Conducteur: 驾驶员
- Niveau d’huile: 油位
- Informer le conducteur sur le niveau d’huile: 告知驾驶员油位
- Permettre de savoir si la voiture est disponible ou pas: 让人知道汽车是否可用
- Moteurs sans huile: 无油发动机风险
- Niveau d’huile est toujours suffisant: 油位总是足够

这个例子想说明：

一个系统的功能不是“显示数字”这么简单，而是：

它要让驾驶员知道油位情况，从而判断汽车是否可以安全使用。

---

## 2. AF interne / AF technique

### 内部功能分析 / 技术功能分析

#### 作用

AF interne 关注：

系统内部如何实现这些功能。

它更接近技术设计。

例如：

外部功能是：

告知驾驶员油位。

内部功能可能包括：

- 测量油位
  - 处理传感器信号
  - 显示信息
  - 发出报警
  - 供电
  - 保护电路
- 

## 3. 二者区别

| 类型         | 法语           | 中文            | 关注点        |
|------------|--------------|---------------|------------|
| AF externe | AF du besoin | 外部功能分析 / 需求分析 | 系统要满足什么需求  |
| AF interne | AF technique | 内部功能分析 / 技术分析 | 系统内部如何实现功能 |

考试最容易问区别。

可以这样记：

AF externe = besoin, 关注“为什么要做、要满足谁”；

AF interne = technique, 关注“怎么实现”。

---

## 五、AF externe 的步骤

课件给出的 AF externe 流程是：

1. Valider le besoin
2. Analyser le milieu extérieur
3. Identifier & caractériser les fonctions
4. Établir le CdCF

注意课件里写的是 **mieux extérieur**，但按功能分析常见表达，应理解为 **milieu extérieur / 外部环境**。你考试可以写 **milieu extérieur**，更合理。

---

## 六、步骤一：Valider le besoin / 验证需求

### 1. 含义

验证需求就是确认：

这个需求是否真实存在？

是否值得满足？

是否长期存在？

是否不是伪需求？

---

### 2. 要回答的问题

可以问：

- 产品为谁服务？
  - 用户真的有这个需求吗？
  - 这个需求现在存在吗？
  - 未来还会存在吗？
  - 如果没有这个产品，会有什么问题？
  - 有没有其他方式已经满足了这个需求？
- 

### 3. 例子：汽车油位

需求：

驾驶员需要知道发动机油位是否足够。

为什么？

因为如果油位不足，发动机可能损坏，汽车可能无法安全使用。

所以需求是合理的。

---

### 4. 考试答法

Valider le besoin consiste à vérifier que le besoin existe réellement, qu'il est justifié et qu'il mérite d'être satisfait. Cette étape évite de développer une solution pour un besoin mal défini ou inutile.

中文：

验证需求是确认需求真实存在、合理且值得满足，避免为模糊或无用的需求开发方案。

---

## 七、步骤二：Analyser le milieu extérieur / 分析外部环境

### 1. 含义

分析外部环境就是确定：

系统和哪些外部元素发生关系。

这些外部元素可以是：

- 用户
  - 环境
  - 其他设备
  - 能源
  - 法规
  - 安全要求
  - 维护人员
  - 使用场景
  - 材料
  - 信息系统
- 

## 2. 为什么要分析外部环境？

因为功能来自系统与外界的关系。

例如智能拐杖：

外部环境包括：

- 老人 / 使用者
- 地面
- 手
- 手机
- 网络
- 电池
- 医护人员
- 家属
- 障碍物
- 天气
- 法规和安全标准

通过这些外部对象，才能分析出拐杖要实现的功能。

---

## 3. 考试答法

Analyser le milieu extérieur consiste à identifier tous les éléments externes en interaction avec le système. Ces éléments permettent ensuite de déterminer les fonctions de service et les contraintes.

中文：

分析外部环境就是识别所有与系统发生相互作用的外部元素，从而进一步确定服务功能和约束功能。

---

## 八、步骤三：Identifier et caractériser les fonctions

识别并描述功能

这是 AF 的核心。

---

### 1. 什么是 fonction？

Fonction 中文是：

功能

在功能分析中，功能通常不是写成“有某个零件”，而是写成：

动词 + 对象 + 条件

例如：

不好的写法：

有一个传感器。

好的写法：

测量油位。

Informer le conducteur sur le niveau d'huile.

告知驾驶员油位。

---

## 2. 两类功能

课件明确列出：

1. **Fonctions de service, Fs**
  2. **Fonctions de contrainte, Fc**
- 

## 九、Fonction de service / Fs / 服务功能

### 1. 定义

服务功能是产品为了满足用户需求而必须提供的主要功能。

简单说：

Fs = 产品真正要为用户完成的服务。

---

### 2. 例子

汽车油位系统的服务功能：

Informer le conducteur sur le niveau d'huile.

告知驾驶员油位。

智能拐杖的服务功能：

- 支撑使用者行走
  - 检测跌倒风险
  - 在紧急情况下报警
  - 记录使用者运动数据
  - 与家属或医护人员传递信息
- 

### 3. 如何表达 Fs?

常见表达：

Permettre à [utilisateur] de [action]

允许某人做某事

或者：

Informer [utilisateur] sur [information]

告知某人某信息

例如：

Permettre à l'utilisateur de se déplacer en sécurité.

使用户能够安全移动。

---

## 十、Fonction de contrainte / Fc / 约束功能

### 1. 定义

约束功能是系统必须满足的限制条件。  
它不是产品的主要服务，但必须遵守。  
简单说：  
Fc = 产品必须适应或不能违反的限制。

---

## 2. 常见约束

约束可以来自：

- 安全
  - 法规
  - 成本
  - 重量
  - 尺寸
  - 环境
  - 电池续航
  - 维护
  - 人体工学
  - 温度
  - 防水
  - 兼容性
- 

## 3. 例子

智能拐杖的约束功能：

- 适应户外环境
- 重量不能太大
- 电池续航要足够
- 不能影响正常行走
- 满足安全要求
- 成本不能过高
- 能承受日常碰撞
- 在潮湿环境中正常工作

汽车油位系统的约束功能：

- 适应发动机环境
  - 能承受高温
  - 显示信息必须清晰
  - 不能干扰驾驶员
  - 传感器必须可靠
- 

## 4. Fs 和 Fc 区别

| 类型 | 中文   | 作用       | 例子       |
|----|------|----------|----------|
| Fs | 服务功能 | 满足用户主要需求 | 告知驾驶员油位  |
| Fc | 约束功能 | 满足限制条件   | 能承受发动机高温 |

一句话记忆：

Fs 是“产品要做什么”；Fc 是“产品必须遵守什么限制”。

---

## 十一、步骤四：Établir le CdCF

### 建立功能需求规格书

#### 1. CdCF 是什么？

CdCF 全称：

Cahier des Charges Fonctionnel

中文：

功能需求规格书 / 功能性设计任务书

它是功能分析的输出文件。

---

#### 2. CdCF 里面写什么？

CdCF 通常包括：

- 需求描述
  - 外部环境元素
  - 服务功能 Fs
  - 约束功能 Fc
  - 每个功能的评价标准
  - 每个标准的目标水平
  - 灵活性要求
  - 优先级
- 

#### 3. CdCF 的作用

CdCF 用来：

- 指导设计
  - 明确用户需求
  - 避免需求遗漏
  - 方便比较方案
  - 作为项目验收依据
- 

#### 4. 考试答法

Le CdCF, ou Cahier des Charges Fonctionnel, est le document qui formalise les besoins, les fonctions de service, les fonctions de contrainte ainsi que les critères, niveaux et flexibilités associés. Il sert de référence pour concevoir et évaluer une solution.

中文：

CdCF 是把需求、服务功能、约束功能以及相应的标准、水平和灵活性正式整理出来的文件，是设计和评价方案的依据。

---

## 十二、Critère / Niveau / Flexibilité

课件第 97 页给了三个非常重要的概念：

1. Le critère
2. Le niveau
3. La flexibilité

这三个很可能考试会问。

---

### 1. Critère / 评价标准

课件定义：

Le critère, c'est le caractère retenu pour apprécier la manière dont une fonction est remplie ou une contrainte respectée.

中文：

评价标准是用来判断一个功能是否被实现，或一个约束是否被满足的特征。

简单说：

Critère = 用什么指标来评价功能完成得好不好。

---

### 例子

功能：

告知驾驶员油位。

评价标准可以是：

- 显示准确度
- 响应时间
- 可读性
- 报警可靠性

智能拐杖功能：

检测跌倒。

评价标准可以是：

- 检测准确率
  - 响应时间
  - 误报率
  - 漏报率
- 

## 2. Niveau / 水平

课件定义：

Le niveau, c'est le niveau de critère d'appréciation.

中文：

水平是评价标准所要求达到的具体数值或等级。

简单说：

Niveau = 指标要达到多少。

---

### 例子

功能：

检测跌倒。

Critère:

响应时间。

Niveau:

小于 3 秒。

功能：

电池续航。

Critère:

使用时间。

Niveau:

至少 8 小时。

---

### 3. Flexibilité / 灵活性

课件定义：

La flexibilité est l'ensemble d'indications exprimées par le demandeur sur les possibilités de moduler le niveau recherché pour un critère d'appréciation.

中文：

灵活性表示需求方对于某个评价标准的目标水平是否可以调整、可以调整多少。

简单说：

Flexibilité = 这个要求能不能放松。

---

### 4. F0, F1, F2 的理解

课件提到：

F0, F1, F2, ...

一般可以理解为不同灵活性等级。

常见理解：

**等级 含义**

F0 不可协商，必须满足

F1 稍微可调整

F2 可以较大程度调整

F3 非常灵活

例如：

智能拐杖：

| 功能 | Critère | Niveau | Flexibilité |
|----|---------|--------|-------------|
|----|---------|--------|-------------|

|      |                 |    |
|------|-----------------|----|
| 检测跌倒 | 响应时间 $\leq 3$ 秒 | F0 |
|------|-----------------|----|

|      |                  |    |
|------|------------------|----|
| 电池续航 | 使用时间 $\geq 8$ 小时 | F1 |
|------|------------------|----|

|      |                |    |
|------|----------------|----|
| 产品重量 | 重量 $\leq 800g$ | F2 |
|------|----------------|----|

解释：

- 跌倒报警响应时间关系安全，所以不能随便放松，F0。
  - 电池续航可以根据成本略微调整，F1。
  - 重量可以在一定范围内权衡，F2。
- 

### 5. 三者关系

| 概念 | 中文 | 回答的问题 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

|         |      |        |
|---------|------|--------|
| Critère | 评价标准 | 用什么评价？ |
|---------|------|--------|

|        |    |        |
|--------|----|--------|
| Niveau | 水平 | 要达到多少？ |
|--------|----|--------|

|             |     |        |
|-------------|-----|--------|
| Flexibilité | 灵活性 | 能不能调整？ |
|-------------|-----|--------|

考试记忆：

Critère = 指标

Niveau = 目标值

Flexibilité = 可调整程度

---

### 十三、Diagramme pieuvre / 章鱼图

#### 1. 什么是 Diagramme pieuvre?

课件提到:

Diagramme pieuvre

中文:

章鱼图

它是功能分析中常用的图, 用来表示:

- 系统
- 外部环境元素
- 系统与外部元素之间的功能关系

因为图中系统在中间, 外部元素围绕在周围, 线条像章鱼脚, 所以叫章鱼图。

---

#### 2. 章鱼图的作用

它用于 AF externe, 帮助识别:

- 外部环境元素
  - 服务功能 Fs
  - 约束功能 Fc
- 

#### 3. 章鱼图怎么看?

一般结构:

- 中间: 系统 / 产品
- 周围: 外部元素
- 连接线: 功能关系

如果一条线连接两个外部元素并通过系统实现, 通常表示服务功能。

如果系统连接一个外部约束元素, 通常表示约束功能。

---

#### 4. 例子: 智能拐杖章鱼图文字版

系统:

智能拐杖

外部元素:

- 使用者
- 地面
- 家属
- 医护人员
- 手机
- 网络
- 电池
- 环境
- 法规

可能功能:

功能编号    类型        功能表达

FS1        服务功能    帮助使用者稳定行走

FS2        服务功能    检测使用者是否跌倒

| 功能编号 | 类型   | 功能表达      |
|------|------|-----------|
| FS3  | 服务功能 | 向家属发送报警信息 |
| FS4  | 服务功能 | 与手机进行数据通信 |
| FC1  | 约束功能 | 适应不同地面    |
| FC2  | 约束功能 | 满足安全要求    |
| FC3  | 约束功能 | 保证足够续航    |
| FC4  | 约束功能 | 控制重量和体积   |

---

#### 十四、功能表达的标准写法

考试或作业里写功能时，不要写成名词，而要写成动词结构。

---

##### 1. 推荐格式

###### 格式一

Permettre à [对象] de [动作]

例：

Permettre au conducteur de connaître le niveau d'huile.

使驾驶员能够知道油位。

---

###### 格式二

Informer [对象] sur [信息]

例：

Informer le conducteur sur le niveau d'huile.

告知驾驶员油位。

---

###### 格式三

Assurer [功能]

例：

Assurer la sécurité de l'utilisateur.

保证用户安全。

---

###### 格式四

Résister à [约束]

例：

Résister aux chocs.

抗冲击。

---

##### 2. 不推荐写法

不要写：

- Capteur
- Batterie
- Écran
- Bluetooth
- ESP32

这些是技术方案，不是功能。

应该写：

- Mesurer la distance
- Alimenter le système
- Afficher l'information
- Transmettre les données
- Traiter les informations

---

## 十五、用汽车油位例子完整理解 AF

课件中的例子可以整理成这样。

### 1. 需求

驾驶员需要知道汽车发动机油位是否足够。

---

### 2. 外部元素

- Conducteur: 驾驶员
- Niveau d'huile: 油位
- Moteur: 发动机
- Voiture: 汽车
- Environnement: 使用环境

---

### 3. 服务功能

Informer le conducteur sur le niveau d'huile.

告知驾驶员油位。

或者：

Permettre au conducteur de savoir si la voiture est disponible ou pas.

让驾驶员知道汽车是否可以使用。

---

### 4. 约束功能

- 适应发动机工作环境
- 信息必须可靠
- 报警必须及时
- 显示不能影响驾驶
- 系统不能损坏发动机

---

## 5. Critère / Niveau / Flexibilité 示例

| Fonction                                     | Critère | Niveau        | Flexibilité |
|----------------------------------------------|---------|---------------|-------------|
| Informer le conducteur sur le niveau d'huile | 准确性     | ≥ 95%         | F0          |
| Informer le conducteur sur le niveau d'huile | 响应时间    | ≤ 2s          | F1          |
| Résister à l'environnement moteur            | 温度      | -20°C 到 100°C | F0          |
| Être lisible par le conducteur               | 可读性     | 白天夜晚可见        | F1          |

---

## 十六、用智能拐杖例子理解 AF

这个对你应该特别有用，因为和你的大创项目很贴近。

1. 产品

Canne intelligente  
智能拐杖

---

2. 需求

帮助行动不便者安全移动，并在异常情况发生时提供辅助和报警。  
法语可以写：  
Aider l'utilisateur à se déplacer en sécurité et fournir une assistance en cas de situation anormale.

---

3. 外部环境元素

| 外部元素                    | 说明   |
|-------------------------|------|
| Utilisateur             | 使用者  |
| Sol                     | 地面   |
| Main                    | 手    |
| Famille                 | 家属   |
| Médecin / soignant      | 医护人员 |
| Téléphone               | 手机   |
| Réseau                  | 网络   |
| Batterie                | 电源   |
| Environnement extérieur | 户外环境 |
| Obstacles               | 障碍物  |

---

4. 服务功能 Fs

编号 功能

- FS1 Permettre à l'utilisateur de se déplacer en sécurité.
- FS2 Détecter une chute ou une situation anormale.
- FS3 Alerter la famille ou les soignants en cas d'urgence.
- FS4 Collecter les données de mouvement.
- FS5 Fournir une assistance vocale à l'utilisateur.

中文：

编号 中文

- FS1 使用户能够安全移动
  - FS2 检测跌倒或异常情况
  - FS3 紧急情况下通知家属或医护人员
  - FS4 采集运动数据
  - FS5 为用户提供语音辅助
- 

5. 约束功能 Fc

## 编号 功能

- FC1 Résister aux chocs et à l'usage quotidien.
- FC2 Être suffisamment légère pour l'utilisateur.
- FC3 Fonctionner pendant une durée suffisante sur batterie.
- FC4 Résister à l'humidité et aux conditions extérieures.
- FC5 Respecter les exigences de sécurité.
- FC6 Être facile à utiliser par une personne âgée.

中文：

## 编号 中文

- FC1 能承受日常碰撞和使用
- FC2 重量足够轻
- FC3 电池续航足够
- FC4 能适应潮湿和户外环境
- FC5 满足安全要求
- FC6 老年人容易使用

---

## 6. CdCF 示例表

| Fonction                      | Critère | Niveau Flexibilité |    |
|-------------------------------|---------|--------------------|----|
| Détecter une chute            | 准确率     | ≥ 90%              | F0 |
| Détecter une chute            | 响应时间    | ≤ 3s               | F0 |
| Alerter la famille            | 通知成功率   | ≥ 95%              | F0 |
| Fournir une assistance vocale | 响应时间    | ≤ 2s               | F1 |
| Fonctionner sur batterie      | 续航时间    | ≥ 8h               | F1 |
| Être légère                   | 重量      | ≤ 800g             | F2 |
| Résister aux chocs            | 抗跌落高度   | ≥ 1m               | F1 |

---

## 十七、AF 和前面工具的关系

你可以这样理解整门课：

### 1. 持续改进 / Kaizen

是总思想：

不断改进产品、服务和流程。

### 2. 问题解决工具

用于处理已经发生的问题：

QQOQCP → 5M → 5 Pourquoi → Pareto → Brainstorming → SWOT → Vote

### 3. 8D

是完整的问题解决流程。

### 4. AF 功能分析

更偏向设计前期：

在设计产品或服务之前，明确需求、功能和约束。

---

## 十八、AF 高频考点

### 题 1: 什么是 Analyse fonctionnelle?

答:

L'analyse fonctionnelle est une méthode permettant d'identifier, d'exprimer et de caractériser les fonctions qu'un produit ou un système doit assurer pour satisfaire un besoin.

中文:

功能分析是一种识别、表达和描述产品或系统为了满足需求所必须实现功能的方法。

---

### 题 2: AF externe 和 AF interne 有什么区别?

答:

L'AF externe, ou AF du besoin, s'intéresse aux relations entre le système et son environnement extérieur afin d'identifier les fonctions attendues. L'AF interne, ou AF technique, s'intéresse à l'organisation interne du système et aux solutions techniques permettant de réaliser ces fonctions.

中文:

外部功能分析关注系统与外部环境的关系,用于识别需求功能;内部功能分析关注系统内部结构和技术方案,用于实现这些功能。

---

### 题 3: AF externe 的步骤是什么?

答:

1. Valider le besoin  
验证需求
  2. Analyser le milieu extérieur  
分析外部环境
  3. Identifier et caractériser les fonctions  
识别并描述功能
  4. Établir le CdCF  
建立功能需求规格书
- 

### 题 4: Fs 和 Fc 的区别是什么?

答:

Une fonction de service correspond à une fonction attendue par l'utilisateur pour satisfaire son besoin. Une fonction de contrainte correspond à une exigence ou une limitation que le système doit respecter.

中文:

服务功能是产品为了满足用户需求而需要完成的功能;约束功能是产品必须遵守的限制或要求。

---

### 题 5: CdCF 是什么?

答:

Le CdCF, Cahier des Charges Fonctionnel, est un document qui formalise les besoins, les fonctions de service, les fonctions de contrainte, ainsi que les critères, niveaux et flexibilités associés.

中文:

CdCF 是功能需求规格书,用于正式记录需求、服务功能、约束功能,以及对应的评价标准、

目标水平和灵活性。

---

**题 6: Critère、Niveau、Flexibilité 分别是什么？**

答：

法语      中文      含义

Critère    评价标准    用来判断功能是否完成的指标

Niveau    水平        指标需要达到的数值或等级

Flexibilité 灵活性    目标水平是否可以调整

---

**十九、最终速背版**

主人，考前直接背这个。

**Analyse fonctionnelle / AF**

- AF = 功能分析
- 目的：在选择技术方案前明确需求和功能
- 不是先看零件，而是先看“产品要满足什么需求”
- 输出：CdCF 功能需求规格书

**两类 AF**

- AF externe / AF du besoin:
  - 外部功能分析
  - 关注系统与外部环境
  - 目的是识别用户需求、服务功能和约束功能
- AF interne / AF technique:
  - 内部功能分析
  - 关注系统内部结构和技术实现

**AF externe 四步骤**

1. Valider le besoin  
验证需求
2. Analyser le milieu extérieur  
分析外部环境
3. Identifier et caractériser les fonctions  
识别并描述功能
4. Établir le CdCF  
建立功能需求规格书

**功能类型**

- Fonction de service, Fs:
  - 服务功能
  - 产品为满足用户需求而提供的功能
  - 例：告知驾驶员油位
- Fonction de contrainte, Fc:
  - 约束功能
  - 产品必须遵守的限制
  - 例：耐高温、低成本、安全、轻便

**CdCF 三个核心概念**

- Critère:
  - 评价标准
  - 用什么指标判断功能
- Niveau:
  - 水平
  - 指标要达到多少
- Flexibilité:
  - 灵活性
  - 这个要求能不能调整

#### Diagramme pieuvre

- 章鱼图
- 中间是系统
- 周围是外部环境元素
- 用来识别服务功能和约束功能

## 二十、这份课件你应该怎么复习

你不用重新看整份 PPT，建议这样：

1. 前 83 页
  - 直接复习我上一条给你的完整资料。
  - 不需要重复整理。
2. 第 84 页之后
  - 重点背 AF。
  - 尤其是：
    - AF 定义
    - AF externe / AF interne 区别
    - AF externe 四步骤
    - Fs / Fc 区别
    - CdCF
    - Critère / Niveau / Flexibilité
    - Diagramme pieuvre
3. 如果考试是开放题
  - 可以把 AF 和 8D 联系起来：
  - AF 偏设计前期，明确需求和功能；
  - 8D 偏问题发生后，结构化解决问题；
  - PDCA 是持续改进循环。